

**EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2026
ZASADY OCENIANIA I KARTY OCENY**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych**
 Oznaczenie arkusza: **INF.02-02-26.06-SG**
 Symbol kwalifikacji: **INF.02**
 Numer zadania: **02**
 Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--

Kod egzaminatora

--	--	--	--	--	--

Data egzaminu

--	--	--	--	--	--	--	--

Dzień *Miesiąc* *Rok*

Godzina rozpoczęcia egzaminu

--	--

 :

--	--

Numer <i>PESEL</i> zdającego*										Numer stanowiska**		

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

** na podstawie danych wpisanych przez zdającego na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił

Rezultat 1: Wykonane okablowanie sieciowe oraz połączenie fizyczne urządzeń

*Uwaga: oceny kryteriów 1.1 ÷ 1.6 należy dokonać po informacji od Przewodniczącego ZN o gotowości zdającego do oceny montażu okablowania.
Przebieg montażu okablowania sieciowego należy ocenić zgodnie z kryteriami zapisanymi w Przebiegu 1*

1	Wszystkie żyły kabla są podłączone do panelu krosowego wg sekwencji T568B, przewody nie wystają więcej niż 25 mm poza płaszczyznę, a pary nie są rozkręcone na długości większej niż 13 mm						
2	Wszystkie żyły są podłączone do styków modułu Keystone wg sekwencji T568B, przewody nie wystają więcej niż 25 mm poza płaszczyznę, a pary nie są rozkręcone na długości większej niż 13 mm						
3	Wszystkie elementy gniazda są zmontowane w sposób umożliwiający jego zastosowanie jako gniazda ściennego						
4	W obecności egzaminatora przeprowadzony za pomocą testera okablowania test wykonanego połączenia panel krosowy – gniazdo ściennie potwierdził poprawność jego wykonania						
5	Do montażu zastosowany kabel typu drut						
6	Panel krosowy zamontowany stabilnie w szafie lub stelażu RACK, front panelu krosowego skierowany na zewnątrz szafy/stelażu						
7	Wszystkie urządzenia sieciowe połączone zgodnie ze schematem – Załącznik 1						

Rezultat 2: Identyfikacja parametrów

Uwaga: identyfikacja parametrów podzespołów została wykonana w systemie Linux na stacji roboczej. Należy porównać zapisy zdającego z tabeli 3 znajdującej się w arkuszu egzaminacyjnym ze zrzutami ekranowymi zapisanymi w katalogu Identyfikacja na dysku USB oznaczonym nazwą Egzamin-x, gdzie x to numer stanowiska egzaminacyjnego. W przypadku braku zgodności zapisów w tabeli 3 ze zrzutami, kryteria nie są spełnione. Dopuszcza się możliwość podania przez zdającego zapisu świadczącego o braku informacji, jeżeli jest zgodny ze zrzutem ekranu

1	W tabeli 3 zapisana wersja jądra systemu Linux						
2	W tabeli 3 zapisany producent GPU						
3	W tabeli 3 zapisany model karty graficznej						
4	W tabeli 3 zapisana nazwa modelu procesora						
5	W tabeli 3 zapisana bazowa częstotliwość taktowania procesora						
6	W tabeli 3 zapisana liczba rdzeni procesora						
7	W tabeli 3 zapisana ocena, czy procesor spełnia minimalne wymagania dla procesora: Intel lub AMD, co najmniej 6 rdzeni, taktowanie 3 GHz lub wyższe						

Rezultat 3: Skonfigurowane urządzenia sieciowe

Uwaga: oceny kryteriów należy dokonać po informacji od Przewodniczącego ZN o gotowości zdającego do oceny konfiguracji routera, a następnie przełącznika

1	Adres IP interfejsu LAN routera: 192.168.100.1/24						
2	Interfejs WAN routera: adres IP 78.80.88.5, maska 255.255.255.248, brama domyślna 78.80.88.1, serwer DNS: 8.8.8.8						
3	W routerze włączony serwer DHCP z zakresem: 192.168.100.20 ÷ 192.168.100.50						
4	W DHCP ustawiona rezerwacja adresu 192.168.100.50 dla interfejsu sieciowego serwera podłączonego do przełącznika						
5	Konfiguracja przełącznika: adres IP 192.168.100.10/24, brama domyślna: 192.168.100.1						
6	Na przełączniku utworzona sieć VLAN 802.1Q o ID = 3						
7	Utworzony VLAN ma przypisane porty 1, 2 i 3 bez tagowania						

Rezultat 4: Skonfigurowany serwer

Uwaga: ocenie podlega konfiguracja systemu Windows Server, konto Administrator z hasłem ZAQ!2wsx X oznacza numer stanowiska egzaminacyjnego

Kryteria 4.2, 4.10 należy ocenić po informacji od Przewodniczącego ZN o gotowości zdającego do oceny uzyskania adresu z DHCP i komunikacji urządzeń sieciowych. Sprawdzenie wykonuje zdający w obecności egzaminatora

Kryterium 4.5 - egzaminator przekazuje wydrukowaną stronę zdającemu, który dołącza ją do arkusza egzaminacyjnego

1	Nazwy połączeń sieciowych: LAN1 i LAN2						
2	Przewodowy interfejs sieciowy podłączony do przełącznika: adres uzyskiwany automatycznie. Uzyskany adres IP: 192.168.100.50/24						
3	Adres IP przewodowego interfejsu sieciowego serwera podłączonego do gniazda E-X: 192.168.0.X/24						
4	Zainstalowana drukarka sieciowa o adresie IP 192.168.0.200						
5	Wydrukowana na drukarce strona zawierająca numer stanowiska						
6	Nadana nazwa komputera: SERWERX						
7	Dodana rola serwera IIS z usługą FTP						
8	Konfiguracja witryny FTP: nazwa INF_FTP, udostępnia zawartość folderu C:\MOJE_FTP pod adresem IP 192.168.100.50, na porcie 21						
9	Dostęp dla FTP: użytkownicy anonimowi – jedynie odczyt, Administrator – odczyt i zapis						
10	Wykonane sprawdzenie komunikacji serwera z drukarką, urządzenie odpowiada na polecenie np. ping 192.168.0.200						

Rezultat 5: Skonfigurowana stacja robocza

Uwaga: ocenie podlega konfiguracja systemu Linux, konto administrator z hasłem ZAQ!2wsx (konto z prawem podniesienia uprawnień do root)
Kryteria 5.3 ÷ 5.6: są spełnione, jeśli na zrzutach ekranowych zapisanych na dysku USB oznaczonym nazwą Egzamin-x są widoczne wykonane polecenia w terminalu.

Kryteria 5.7 ÷ 5.9 należy ocenić po informacji od Przewodniczącego ZN o gotowości zdającego do oceny działania usługi FTP oraz oceny komunikacji urządzeń sieciowych. Sprawdzenie wykonuje zdający w obecności egzaminatora

1	Nazwa przewodowego połączenia sieciowego: IP_PC						
2	Przewodowy interfejs sieciowy: adres IP 192.168.100.15/24, brama domyślna 192.168.100.1						
3	Utworzony za pomocą polecenia systemowego katalog <i>LINUX_TERMINAL</i> na nośniku USB opisanym <i>Egzamin-x</i>						
4	Utworzone za pomocą polecenia systemowego konto użytkownika Student1						
5	Utworzona za pomocą polecenia systemowego grupa użytkowników Technicy						
6	Dodane za pomocą polecenia systemowego utworzone konto do utworzonej grupy						
7	Za pomocą programu FileZilla nawiązane połączenie z serwerem FTP: autoryzacja: konto Administrator adres IP serwera 192.168.100.50 i port 21 Wyświetla się zawartość folderu z plikiem tekstowym EGZAMIN_INF02.txt						
8	Wykonane sprawdzenie komunikacji stacji roboczej z interfejsem LAN rutera, urządzenie odpowiada na polecenie np. ping 192.168.100.1						
9	Wykonane sprawdzenie komunikacji stacji roboczej z serwerem, urządzenie odpowiada na polecenie np. ping <i>adres_ip_serwera</i>						

Numer
stanowiska

Przebieg 1: Wykonywanie okablowania sieciowego

zdający:

1	zdejmował izolację z kabla U/UTP i montował gniazdo oraz kabel U/UTP w panelu krosowym przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi, zgodnie z zasadami BHP						
2	podczas montażu używał narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem						
3	po wykonaniu montażu zostawił uporządkowane stanowisko pracy						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis

Załącznik 1. Schemat połączenia urządzeń

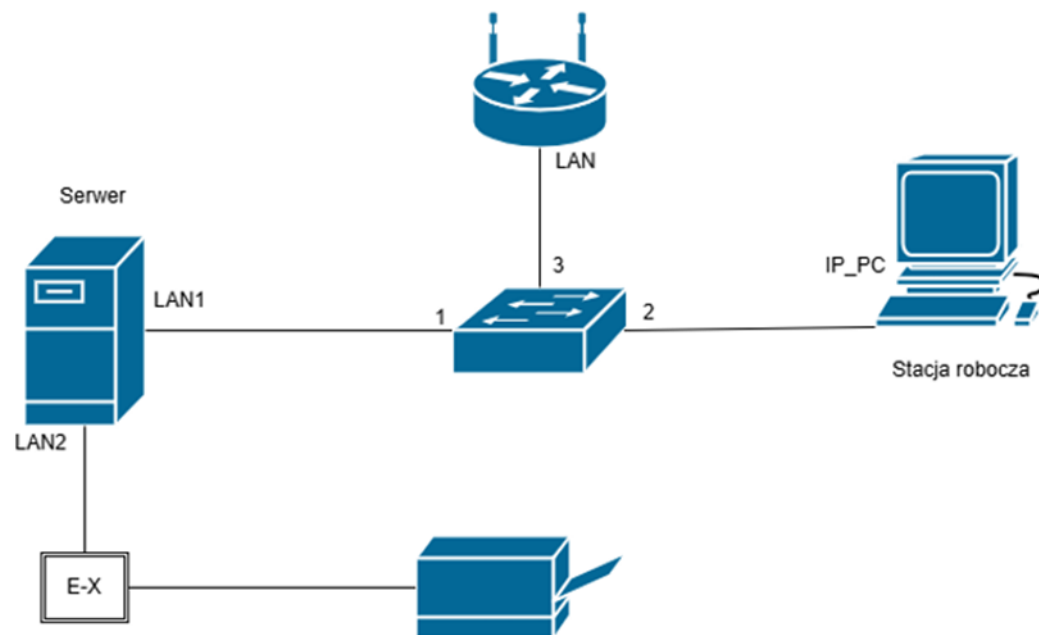


Tabela 2. Konfiguracja interfejsów sieciowych urządzeń

Urządzenie	Interfejs	Nazwa	Adres IP	Maska	Brama domyślna	Serwer DNS
Ruter	PORT1/WAN		78.80.88.5	29	78.80.88.1	8.8.8.8, 8.8.4.4*
	PORT2/LAN		192.168.100.1	24		
Przełącznik			192.168.100.10	24	192.168.100.1	
Serwer	pierwszy	LAN1	przydzielane automatycznie			
	drugi	LAN2	192.168.0.X**	24		
Stacja robocza	przewodowy	IP_PC	192.168.100.15	24	adres IP rutera	
	bezprowadowy	wyłączony				

* jeśli jest wymagany

** X oznacza numer stanowiska egzaminacyjnego, np. dla stanowiska 10 adres IP: 192.168.0.10

